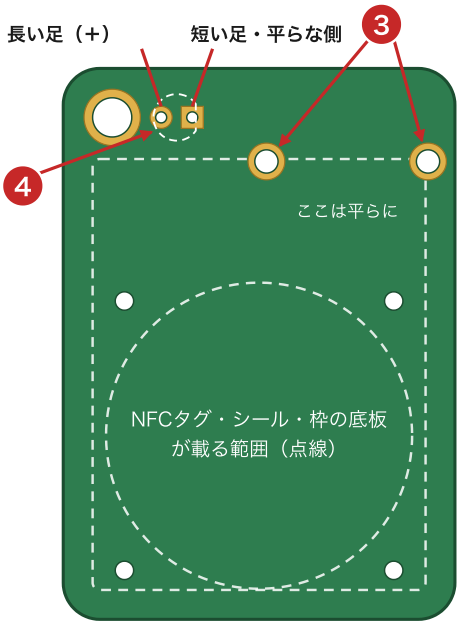
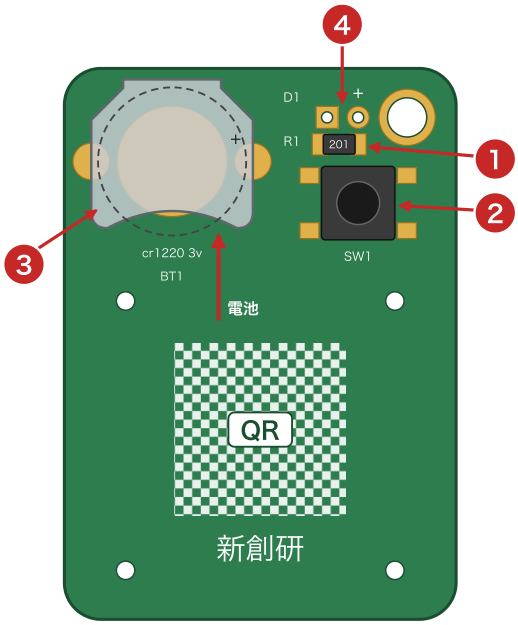
キーホルダー基板 v4　部品取り付け説明書　1台 約10分

部品は4つ。背の低い順に ❶→❹ の順で付けると作業しやすい。回路は「電池 → スイッチ → 抵抗 → LED → 電池」で、ボタンを押している間だけLEDが点く。



表（LEDの面）
LEDを差し込む／電池ホルダーのピンをはんだ付け



裏（QRの面）
裏返した向き。白い記号の位置に部品を付ける

道具

- はんだごて（細いこて先、320〜350℃）
- 糸はんだ φ0.6mm前後
- フラックス・IPA（拭き取り）
- ピンセット
- 片刃ニッパー
- テスター（あれば）

表と裏

- **表**：QRがない面。LEDを差す。シール・NFCタグ・枠が載る
- **裏**：QR・部品記号がある。部品はここへ
- 基板は分割・バリ取り済みのものを使う

部品表（1台分）

	記号	部品	付ける面	向き
❶	R1	チップ抵抗 200Ω（1206サイズ、表示「201」）	裏・表面実装	なし
❷	SW1	タクトスイッチ 6×6mm 表面実装（PTS645 SMT互換）	裏・表面実装	足が左右に出る向き（90°回すとパッドに合わない）
❸	BT1	電池ホルダー Keystone 3001（CR1220用）	本体は裏、はんだは表	細い側を上の辺（リング穴の辺）、口を下
❹	D1	LED φ3mm 橙	表から差し、はんだは裏	長い足＝＋（裏の「+」印の穴）
–	–	ボタン電池 CR1220（3V）	ホルダーへ	＋面を外側（見える側）

手順

❶ 抵抗 R1（裏）

R1の片方のパッドに少しはんだを盛る。ピンセットで抵抗を載せ、盛ったはんだを溶かして固定。反対側をはんだ付けし、最初の側も付け直す。向きはない。

❷ タクトスイッチ SW1（裏）

4本の足を4つのパッドに合わせて置く（足が左右に出る向き）。角の1本だけ仮止めし、浮きとずれを直してから残り3本を付ける。こてを長く当てると本体の樹脂が溶けるので、1本3秒以内。

❸ 電池ホルダー BT1（本体は裏、はんだは表）

裏から2本のピンを穴に差す。細い側を上の辺へ、電池の入る口を下（QR側）へ向ける。ホルダーを押さえたまま、表からピン2本をはんだ付け。**表に出たピンは根元で切り、はんだは薄く平らに**（目安0.3mm以下。上に枠の底板が重なる）。**中央の大きな丸パッド（電池の−極）には、はんだを付けない。**

❹ LED D1（表から差し、はんだは裏）

表から差す。**長い足（＋）をリング穴に近い丸い穴**、短い足（本体の平らな側）を電池側の四角いパッドへ。基板に密着させ、裏で2本をはんだ付けして足を切る。裏では「+」印の側が長い足。

仕上げと点灯チェック

- はんだのブリッジ（隣のパッドとのつながり）がないか見る
- **固定穴4つ（φ1.5）にはんだ・フラックスを付けない**。枠のピンが入らなくなる
- フラックスはIPAで拭き取る
- CR1220を＋面を外側にして、ホルダーの口から奥まで差す
- ボタンを**押している間だけ**橙に光れば完成

うまく点かないとき

- **点かない**：電池の裏表、LEDの向き（長い足が「+」印か）、電池が奥まで入っているか、R1・SW1の足の浮き
- **押さなくても点く**：SW1の上下の足がはんだでつながっていないか
- **暗い**：電池の消耗。新しいCR1220に替える
- LEDは逆向きに付けても壊れない。外して付け直す